सेमेस्टर-I: गणित (मैथेमेटिक्स): एम.जे.सी.-01: बीजगणित (अलजेब्रा) (06 क्रेडिट्स) (Semester-I: Mathematics: MJC-01: Algebra (06 credits))

यूनिट-1

- 1.1 सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय प्रतिनिधित्व, डी मोइवर का प्रमेय और इसके अनुप्रयोग
    - (Polar representation of complex numbers, De -Moivre's theorem and its applications)
- 1.2 सम्मिश्र राशियों के लघुगणक, हाइपरबोलिक फलन, ग्रेगरी श्रृंखला, श्रृंखला का योग, गुणनखंडों में वियोजन
    - (Logarithms of complex quantities, Hyperbolic functions, Gregory series, Summation of series, Resolution into factors)

यूनिट-2

- 2.1 समुच्चयों का कार्टेशियन गुणनफल, तुल्यता संबंध, विभाजन, आंशिक और कुल क्रम संबंध
    - (Cartesian product of sets, Equivalence relations, partition, partial and total order relation)
- 2.2 फलन, फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन, समुच्चय की कार्डिनलिटी, गणनीय और अगणनीय समुच्चय, कैंटर का प्रमेय
    - (Functions, Composition of functions, Invertible functions, Cardinality of a set, Countable and Uncountable sets, Cantor's theorem)

यूनिट-3

- 3.1 धनात्मक पूर्णांकों का सुव्यवस्थित गुण, विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय
    - (Well-ordering property of positive integers, Division algorithm, Euclidean algorithm, Fundamental Theorem of Arithmetic)
- 3.2 मॉड्यूलर अंकगणित और सर्वांगसमता के मूल गुण, गणितीय प्रेरण का सिद्धांत
    - (Modular arithmetic and basic properties of congruences, Principle of mathematical induction)

यूनिट-4

- 4.1 आव्यूह, आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह के प्रकार, ट्रांसपोज़, सममित और विषम सममित आव्यूह
    - (Matrices, Operation on Matrices, Kinds of matrices, Transpose, symmetric & skew symmetric Matrices)
- 4.2 हर्मिटियन, विप्रसामान्य (स्क्यू हर्मिटियन) आव्यूह, आव्यूह का एड्जॉइंट और व्युत्क्रम (इन्वर्स), ऑर्थोगोनल आव्यूह
    - (Hermitian, skew Hermitian Matrices, Adjoint and Inverse of a matrix, orthogonal matrix)
- 4.3 आव्यूह विधियों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल, इचेरॉन रूप, आव्यूह की रैंक
    - (Solution of a system of linear equations by matrix methods. Echelon forms, Rank of a matrix)

यूनिट-5

- 5.1 बीजगणित की मूलभूत प्रमेय, बहुपद समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, मूलों का सममित फलन
    - (Fundamental theorem of algebra, Relation between roots and coefficients of a polynomial equation, Symmetric Function of roots)
- 5.2 समीकरण का रूपांतरण, संकेतों का डेकार्टेस नियम
    - (Transformation of equation, Descartes rule of signs)
- 5.3 त्रिघातीय समीकरण (कार्डन विधि) और द्विघातीय (बायक्वाड्रेटिक) समीकरण का हल (यूलर विधि)
    - (Solution of Cubic equation (Cardon's method) and bi quadratic equation (Euler's method))